Chapitre 6

Espaces Vectoriels Normés.

Sommaire.

1 Limites, continuité. 1
1.1 Limites. 1
1.2 Continuité uniforme. 3
1.3 Fonctions lipschitziennes. 4

2 Lien avec la topologie. 5

3 Cas des applications linéaires et multilinéaires. 9

4 Cas de la dimension finie. 11

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Limites, continuité.

1.1 Limites.

Définition 1

Soient $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ deux evn, $A \subset E$, $f : A \to F$, $a \in \overline{A}$ et $l \in F$.
f admet une limite l en a ssi $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ \|x - a\|_E < \alpha \Longrightarrow \|f(x) - l\|_F < \varepsilon$.

Proposition 2

Soit $f : A \subset E \to F$, $a \in \overline{A}$ et $l \in F$.

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \iff \forall V \in \mathcal{V}(l),\ \exists W \in \mathcal{V}(a)\ f(W \cap A) \subset V.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Soit $V \in \mathcal{V}(l) : \exists r > 0,\ B(l, r) \subset V$, puis par hypothèse, $\exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ \|x - a\|_E < \alpha \Longrightarrow \|f(x) - l\|_F < r$.
On pose $W = B(a, \alpha)$. On a W voisinage de A et pour $x \in W \cap A$, $f(x) \in B(l, r) \subset V$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $\varepsilon > 0$, $V = B(l, \varepsilon) : \exists W \in \mathcal{V}(a),\ f(W \cap A) \subset V$. Puis $\exists \alpha > 0,\ B(a, \alpha) \subset W$.
On a $x \in A$ et $\|x - a\|_E < \alpha \Longrightarrow x \in A \cap B(a, \alpha) \subset A \cap W \Longrightarrow f(x) \in f(A \cap W) \subset V \Longrightarrow \|f(x) - l\|_F < \varepsilon$.

Proposition 3: Caractérisation séquentielle de la limite.

Soit $f : A \subset E \to F$, $a \in \overline{A}$ et $l \in F$.

$$\lim_{x \to a} f(x) = l \iff \left[\forall (u_n)_n \in A^{\mathbb{N}},\ \lim_{x \to +\infty} u_n = a \implies \lim_{n \to +\infty} f(u_n) = l\right].$$

Remarque. Si $a \notin \overline{A}$, aucune suite d'éléments de A ne converge vers a, il n'y a plus de contrainte sur la définition.

Preuve :

$\boxed{\implies}$ Soit $(u_n)_n \in A^{\mathbb{N}}$ telle que $\lim u_n = a$. Soit $\varepsilon > 0$, $\exists \alpha > 0,\ \forall x \in A,\ \|x - a\|_E < \alpha \implies \|f(x) - l\|_F \leq \varepsilon$.
Ensuite, $\exists N \in \mathbb{N},\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq N \implies \|u_n - a\|_E < \alpha$, donc $n \geq N \implies \|f(u_n) - l\|_F < \varepsilon$. Donc $f(u_n) \to l$.
$\boxed{\impliedby}$ Par contraposée, supposons $\exists \varepsilon > 0,\ \forall \alpha > 0,\ \exists x \in A,\ \|x - a\|_E < \alpha \quad \text{et} \quad \|f(x) - l\|_F \geq \varepsilon$.
Alors $\exists \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N}^*,\ \exists x_n \in A,\ \|x_n - a\|_E < \frac{1}{n} \quad \text{et} \quad \|f(x_n) - l\| \geq \varepsilon$.
On a construit une suite $(x_n)_n$ d'éléments de A telle que $\lim x_n = a$ et $f(x_n) \not\to l$.

Proposition 4: Opérations sur les limites.

1. $f, g : A \subset E \to F$, $a \in \overline{A}$, $l_1, l_2 \in F$, $\lambda \in \mathbb{K}$.
   Si f admet l_1 pour limite en a, g admet l_2 pour limite en a, $(f + \lambda g)$ admet $l_1 + \lambda l_2$ comme limite en a.
2. $f, g : A \subset\to F$ avec F une algèbre normée, $a \in \overline{A}$, $l_1, l_2 \in F$.
   Si f admet l_1 pour limite en a, g admet l_2 pour limite en a, (fg) admet $l_1 l_2$ comme limite en a.
3. $f : A \subset E \to F$, $g : B \subset F \to G$, $a \in \overline{A}$, $l \in F$, $l' \in G$.
   Si f admet l pour limite en a, et g admet l' pour limite en l, alors $g \circ f$ admet une limite l' en a.

Définition 5: Continuité en un point.

Soit $f : A \subset E \to F$ et $a \in A$.

$$f \text{ est continue en } a \iff \lim_{x \to a} f(x) = f(a).$$

Proposition 6: Opérations sur les fonctions continues.

Une combinaison linéaire de fonctions continues en a est continue en a.
Un produit de fonctions continues en a est continue en a.

Définition 7: Continuité sur un ensemble.

Soit $f : A \subset E \to F$. On a f continue sur A ssi f est continue en a pour tout $a \in A$.

Théorème 8

Soient E et F deux evn, $A \subset E$. On note $\mathcal{C}^0(A, F)$ l'ensemble des fonctions continues de A dans F.
On a $\mathcal{C}^0(A, F)$ est un espace-vectoriel, et si F est une algèbre normée, alors $\mathcal{C}^0(A, F)$ est une algèbre.

Exemple 9

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $f : x \mapsto \|x\|$ continue sur E.
Alors $\forall a \in E,\ \lim a_n = a \implies \lim \|a_n\| = \|a\|$.

Solution :

Soit $a \in E$. On vérifie la caractérisation séquentielle de la continuité en a :
Soit (a_n) convergeant vers a, on a $\forall n \in \mathbb{N},\ |\|a_n\| - \|a\|| \leq \|a_n - a\| \to 0$ donc par encadrement $\|a_n\| \to \|a\|$.

Proposition 10

Soient $f, g : E \to F$ continues sur E, et A une partie dense dans E. Si f, g coïncident sur A, alors $f = g$.

Preuve :

Soit $x \in E$. On a $\overline{A} = E$ donc $\exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ \lim a_n = x$. On a $\forall n \in \mathbb{N},\ f(a_n) = g(a_n)$ par hypothèse.
On a f et g continues sur E donc sur x donc $f(x) = g(x)$ par passage à la limite.

Proposition 11: Continuité dans un espace produit.

Soit $f : A \subset E \to F_1 \times ... \times F_p$, et $f(x) = (f_1(x), ..., f_p(x))$.
On a f continue sur A ssi $\forall i \in [\![1, p]\!],\ f_i$ continue sur A.

Exemple 12

Soit $f(x, y) = \left(\frac{1+x^2+y^2}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2), \frac{x^2y}{x^2+y^2}\right)$ si $(x, y) \neq (0, 0)$, sinon $f(0, 0) = (1, 0)$.
La fonction f est-elle continue ?

Solution :

On a $f_2(x, y) = \frac{x^2}{x^2+y^2}|y| \leq |y| \to 0$ donc $f_2(x, y) \to 0$.
On a $f_1(x, y) = (1 + x^2 + y^2)\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}$ et $\frac{\sin X}{X} \to 1$ donc $f_1(x, y) \to 1$.
Donc f continue en $(0, 0)$.

Exemple 13

Soit $(A, +, \times, \cdot)$ une algèbre normée. Les fonctions polynomiales sur A sont continues.

Solution :

Soit $P : A \to A$ une fonction polynomiale. Alors $\exists n \in \mathbb{N},\ (a_0, ..., a_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ \forall x \in A,\ P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$.
Or id_A est trivialement continue, puis par produit, $\forall k \in \mathbb{N},\ x \mapsto x^k$ est continue.
Enfin, P est continue comme combinaison linéaire d'applications continues.

1.2 Continuité uniforme.

Définition 14

Soit $f : A \subset E \to F$. Alors f est uniformément continue sur A ssi

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall (x, y) \in A^2,\ \|x - y\| < \alpha \Longrightarrow \|f(x) - f(y)\| \leq \varepsilon.$$

Remarque. Uniformément continue implique continue.

Proposition 15: Caractérisation par les suites.

Soit $f : A \subset E \to f$. Alors f est uniformément continue sur A ssi

$$\forall (u_n) \in A^{\mathbb{N}},\ \forall (v_n) \in A^{\mathbb{N}},\ \lim(u_n - v_n) = 0 \Longrightarrow \lim(f(u_n) - f(v_n)) = 0.$$

Preuve :

$\boxed{\Longleftarrow}$ Par contraposée, supposons $\exists \varepsilon > 0, \forall \alpha > 0, \exists (x, y) \in A^2, \|x - y\| < \alpha$ et $\|f(x) - f(y)\| > \varepsilon$.
Donc $\exists \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \exists (x_n, y_n) \in A^2,\ \|x - y\| < \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - f(y_n)\| > \varepsilon$.
Alors $\|x_n - y_n\| \to 0$ et $\|f(x_n) - f(y_n)\| \not\to 0$.

Exemple 16

Soit $f : x \mapsto ax + b$. Elle est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Solution :

Soient $(u_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ tels que $u_n - v_n \to 0$. Alors $f(u_n) - f(v_n) = a(u_n - v_n) \to 0$.

Exemple 17

Soit $f : x \mapsto x^2$. Elle n'est pas uniformément continue.

Solution :

Soit $u_n = n$ et $v_n = n + \frac{1}{n}$. Alors $v_n - u_n \to 0$ et $f(v_n) - f(u_n) \to 2$.

Théorème 18: Heine.

Toute fonction continue sur un compact y est uniformément continue.

Preuve :

Soit $f : K \subset E \to F$ continue sur K. On suppose par l'absurde que f n'est pas uniformément continue.
Alors $\exists \varepsilon > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \exists (x_n, y_n) \in K^2, \|x_n - y_n\| < \frac{1}{n}$ et $\|f(x_n) - f(y_n)\| > \varepsilon$.
Alors $\|x_n - y_n\| \to 0$, K est compact, on peut extraire de (x_n) une suite $(x_{\varphi(n)})$ convergente vers $l \in K$.
Alors $y_{\varphi(n)}$ converge vers l car $y_{\varphi(n)} = x_{\varphi(n)} - (x_{\varphi(n)} - y_{\varphi(n)})$. Puis f est continue en $l \in K$.
Alors $f(x_{\varphi(n)}) \to f(l)$ et $\|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})\| \to 0 < \varepsilon$.

1.3 Fonctions lipschitziennes.

Définition 19

Soit $f : A \subset E \to F$. Alors f est lipschitzienne sur A ssi

$$\exists k \geq 0,\ \forall (x, y) \in A^2,\ \|f(y) - f(x)\| \leq k\|y - x\|.$$

Proposition 20

Soit $f : A \subset E \to F$.

$$f \text{ lipschitzienne sur } A \Longrightarrow f \text{ uniformément continue sur } A \Longrightarrow f \text{ continue sur } A.$$

Preuve :

Supposons f lipschitzienne sur A : $\exists k \geq 0,\ \forall (x, y) \in A,\ \|f(y) - f(x)\| \leq k\|y - x\|$.
Soit $(u_n) \in A^{\mathbb{N}}$ et $(v_n) \in A^{\mathbb{N}}$ telles que $\lim(u_n - v_n) = 0$, alors $\|f(v_n) - f(u_n)\| \leq k\|v_n - u_n\| \to 0$.
Alors par encadrement, $\lim(f(v_n) - f(u_n)) = 0$.

Exemple 21

L'application norme est 1-lipschitzienne.
Les applications coordonnées sont lipschitziennes.

Proposition 22

1. Une combinaison linéaire de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne.
2. Un produit de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne.
3. Une composée de fonctions lipschitziennes est lipschitzienne.

Exemple 23

Soit $A \subset E$ non-vide et $x \in E$. On a $d(x, A) = \inf\{\|x - y\|,\ y \in A\}$.
On sait que $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Vérifions que $x \mapsto d(x, A)$ est lipschitzienne.

Solution :

Soit $(x, y) \in A^2$. $\forall z \in A,\ d(x, A) \leq \|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$.
Alors $\forall z \in A,\ d(x, A) - \|x - y\| \leq \|y - z\|$. Par passage à l'inf : $d(x, A) - \|x - y\| \leq d(y, A)$.
Donc $d(x, A) - d(y, A) \leq \|x - y\|$. Par symétrie, $d(y, A) - d(x, A) \leq \|y - x\|$.
Donc $|d(x, A) - d(y, A)| \leq \|x - y\|$. Elle est 1-lipschitzienne.

2 Lien avec la topologie.

Théorème 24

1. L'image réciproque d'un fermé par une application continue est un fermé.
2. L'image réciproque d'un ouvert par une application continue est un ouvert.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit F' fermé de E' et $F = f^{-1}(F')$. Montrons que F est un fermé de E par caractérisation.
Soit $(x_n) \in F^{\mathbb{N}}$ telle que $x_n \to l$. Montrons que $l \in F$. $\forall n \in \mathbb{N},\ x_n \in F$ donc $f(x_n) \in F'$.
Or f est continue en l donc $\lim f(x_n) = f(l) \in F'$ car F' fermé. Donc $l \in F$.
$\boxed{2.}$ Soit O' un ouvert de E' et $O = f^{-1}(O')$. Montrons que O est ouvert de E.
On a ${}^{C}O = {}^{C}(f^{-1}(O')) = f^{-1}({}^{C}O')$ c'est un fermé de E avec $\boxed{1}$ donc O est ouvert de E.
⚠ Les images directes d'ouverts (resp. de fermés), mêmes par des applications continues, ne sont pas nécessairement ouverts (resp. fermés).

Application 1

Soit $f : E \to \mathbb{R}$ continue sur E. Alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$:
— $\{x \in E,\ f(x) \geq \alpha\}$ est un fermé de E : $f^{-1}([\alpha, +\infty[)$
— $\{x \in E,\ f(x) > \alpha\}$ est un ouvert de E : $f^{-1}(]\alpha, +\infty[)$.
— $\{x \in E,\ f(x) = a\}$ est un fermé de E : $f^{-1}(\{\alpha\})$.
— $\{x \in E,\ f(x) \leq \alpha\}$ est un fermé de E : $f^{-1}(]-\infty, \alpha])$.
— $\{x \in E,\ f(x) < \alpha\}$ est un ouvert de E : $f^{-1}(]-\infty, \alpha[)$.

Exemple 25

$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2,\ y > x - 2\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$: $f(x, y) = y - x + 2$ est polynôme donc continue.

Théorème 26: L'image directe d'un compact est un compact.

Soit $f : E \to F$ continue sur E. Alors K compact de E implique $f(K)$ compact de F.

Preuve :

Soit K un compact, soit $(y_n) \in f(K)^{\mathbb{N}}$. On a $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n \in K,\ y_n = f(x_n)$.
Or K compact : $\exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to l \in K$ et f continue en l donc $f(x_\varphi(n)) \to f(l) \in f(K)$.

Corrolaire 27

Soit f continue sur un compact K de $(E, \|\cdot\|)$ à valeurs réelles. Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Preuve :

On sait que $f(K)$ est un compact de $\mathbb{R}$, en particulier, $f(K)$ est fermé borné, donc f est bornée sur K.
Notons $M = \sup\{f(x),\ x \in K\}$, bien défini car f à valeurs réelles, et partie non-vide de $\mathbb{R}$ majorée.
On a $M \in \overline{f(K)}$ et $f(K)$ est fermé donc $M \in f(K)$ donc $\exists x_0 \in K,\ f(x_0) = M$.
Donc la borne sup est atteinte, de même pour la borne inférieure.
⚠ L'image réciproque d'un compact n'est pas forcément compact : $0^{-1}(\{0\}) = \mathbb{R}$ pas compact.

Exemple 28: Points fixes.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, $K \subset E$ compact et $f : K \to K$ telle que $\forall (x, y) \in K^2,\ x \neq y \Longrightarrow \|f(y) - f(x)\| < \|y - x\|$.
Montrer que f admet un unique point fixe.

Solution :

Unicité. Soient α, β deux points fixes de f. Par l'absurde, supposons que $\alpha \neq \beta$.
Alors $\|f(\alpha) - f(\beta)\| < \|\alpha - \beta\|$ donc $\|\alpha - \beta\| < \|\alpha - \beta\|$, absurde.
Existence. Posons $\varphi : x \mapsto \|f(x) - x\|$ continue par composition car f lipschitzienne.
Elle est continue sur un compact, à valeurs réelles, elle est donc bornée et atteint ses bornes.
Notons $m = \min\{\varphi(x),\ x \in K\}$, atteint en un point $x_0 \in K$. Par l'absurde, si m est non-nul, il est strictement positif, puis $f(x_0) \neq x_0$ donc $\|f(f(x_0)) - f(x_0)\| < \|f(x_0) - x_0\|$ puis $\varphi(f(x_0)) < \varphi(x_0)$ contredit la déf. de m.

Définition 29: Connexité par arcs.

Soient $(E, \|\cdot\|)$ et $A \subset E$.
A est connexe par arcs ssi $\forall (x, y) \in A^2,\ \exists \varphi : t \mapsto \varphi(t)$ continue sur $[0, 1]$ telle que $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$.
Il existe un chemin continu dans A qui relie x à y.

Définition 30

Soient $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $A \subset E$. On définition une relation d'équivalence $\mathscr{R}$ sur A par

$$x\mathscr{R}y \text{ ssi il existe un chemin continu dans } A \text{ entre } x \text{ et } y$$

Remarque. Les connexes par arcs sont les parties avec une seule classe d'équivalence.

Preuve :

— Soit $x \in A$, on a $\forall t \in [0, 1],\ \varphi(t) = x$ continue à valeurs dans A donc $x\mathscr{R}x$.
— Soit $(x, y) \in A^2$, soit φ continue sur $[0, 1]$, telle que $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$, $\psi(t) = \varphi(1 - t)$ fonctionne : $y\mathscr{R}x$.
— Soit $(x, y, z) \in A^3$, alors $\gamma : \varphi(2t)$ sur $[0, 1/2]$ et $\psi(2t)$ sur $[1/2, 1]$ fonctionne : $x\mathscr{R}z$.

Théorème 31: Image continue d'un connexe par arcs.

Soit $(E, \|\cdot\|)$, $(F, \|\cdot\|)$ deux evn, $A \subset E$ connexe par arcs et $f : A \subset E \to F$ continue sur A.
Alors $f(A)$ est une partie connexe par arcs de F.

Preuve :

Soient $(x', y') \in f(A)^2$, il existe $(x, y) \in A^2$ tels que $x' = f(x)$ et $y' = f(y)$. Soit φ chemin continu entre x et y.
On pose $\gamma = f \circ \varphi$, continue sur $[0, 1]$ par composition, et $\gamma(0) = f(x) = x'$ et $\gamma(1) = f(y) = y'$.

Définition 32

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, on dit que $A \subset E$ est étoilé ssi $\exists a \in A,\ \forall x \in A,\ [a, x] \subset A$.

Proposition 33

1. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors A convexe implique A connexe par arcs.
2. Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn, alors A étoilé implique A connexe par arcs.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $(x, y) \in A^2$, on pose $\varphi : t \mapsto (1-t)x + ty$ continue sur $[0, 1]$ et $\varphi(0) = x$ et $\varphi(1) = y$.
$\boxed{2.}$ Convexe entre x et a puis entre a et y.

Proposition 34

Les parties connexes par arcs de R sont exactement les intervalles. Soit $I \subset \mathbb{R}$.

$$I \text{ intervalle} \iff I \text{ convexe} \iff I \text{ connexe par arcs.}$$

Preuve :

• Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, on choisit le cas $]a, b]$. Soit $(x, y) \in I^2$, et $\lambda \in [0, 1]$, on a $a < x \leq b$ et $a < y \leq b$ puis $a < x \leq \lambda x + (1-\lambda)y \leq y < b$.
On a donc $\lambda x + (1 - \lambda y) \in]a, b]$.
• Les parties convexes sont toujours connexes par arcs.

Théorème 35: Valeurs Intermédiaires.

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur l'intervalle I.
Soit $(x, y) \in I^2$. Alors toutes les valeurs entre $f(x)$ et $f(y)$ sont atteintes par f.

Preuve :

On a I connexe par arcs comme intervalle, et f est continue sur I, donc $f(I)$ est connexe par arcs de $\mathbb{R}$.
On a donc $f(I)$ un intervalle de $\mathbb{R}$. Donc $\forall (x, y) \in I^2,\ [f(x), f(y)] \subset f(I)$ (SPDG $f(x) \leq f(y)$).

Exemple 36

Montrer que $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ est un ouvert de $M_n(\mathbb{R})$ non connexe par arcs.

Solution :

On munit $M_n(\mathbb{R})$ de la norme usuelle : $\forall A \in M_n(\mathbb{R}),\ \|A\| = \sqrt{\mathrm{Tr}(A^\top A)}$.
• C'est un ouvert : $f : A \mapsto \det(A)$ est continue sur $M_n(\mathbb{R})$ et $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R}) = f^{-1}(\mathbb{R}^*)$.
Donc $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ est un ouvert comme image réciproque d'un ouvert par une fonction continue.
• Par l'absurde, supposons $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ connexe par arcs.
Alors $f(\mathscr{G}l_n(\mathbb{R}))$ est aussi connexe par arcs comme image continue d'un connexe par arcs.
Alors $\mathbb{R}^*$ est connexe par arcs... absurde. Donc $\mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.
• Il n'est pas fermé : on pose $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ A_p = \frac{1}{p} I_n \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$.
Or $A_p \to 0$, et $0 \notin \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$, donc ce n'est pas un fermé.
• Non-borné : on pose $\forall p \in \mathbb{N}^*,\ A_p = pI_n \in \mathscr{G}l_n(\mathbb{R})$. Et $\|A_p\| = \sqrt{np^2} = p\sqrt{n} \to +\infty$.

Exemple 37: Composantes connexes.

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn.

1. Montrer qu'une réunion de parties connexes par arcs, d'intersection non-vide, est encore connexe par arcs.
2. Une intersection de parties connexes par arcs est-elle connexe par arcs ?
3. Soit $A \subset E$ et $x \in A$. Montrer qu'il existe une plus grande partie connexe par arcs de A contenant x.
4. Montrer que $C(x) = \{y \in A,\ x \text{ et } y \text{ peuvent être joints par un chemin continu dans } A\}$.
5. Donner les composantes connexes par arcs de $\mathbb{R}^*$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $(C_i)_{i\in I}$ une famille de connexes par arcs de A d'intersection non-vide. Soit x dans l'intersection.
Soient $(a, b) \in \bigcup C_i$. Alors $\exists i_0, j_0 \in I,\ a \in C_{i_0}$ et $b \in C_{j_0}$.
On joint a et x par un chemin continu dans C_{i_0} et x et b par un chemin continu dans C_{j_0}.
On joint a et b par un chemin continu dans $C_{i_0} \cap C_{j_0}$, donc a et b sont dans la même composante connexe par arcs.
$\boxed{2.}$ Une intersection de connexes par arcs n'est pas forcément connexe par arcs (deux croissants).
$\boxed{3.}$ Soit C la réunion de toutes les parties connexes par arcs contenant x.
Donc C est connexe par arcs d'après $\boxed{1}$, et contient x, et est maximale pour l'inclusion.
$\boxed{4. \subset}$ Soit $y \in C(x)$, c'est une partie connexe par arcs, donc $x\mathscr{R}y$.
$\boxed{4. \supset}$ $\{y \in A,\ x\mathscr{R}y\}$ est une partie de A contenant x et connexe par arcs, donc dans $C(x)$.
$\boxed{5.}$ Deux classes d'équivalence : $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

Exemple 38

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$, continue et injective.
On pose $F(x, y) = f(y) - f(x)$ définie sur I^2 et $C = \{(x, y) \in I^2,\ x < y\}$.

1. Montrer que C est connexe par arcs dans $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $F(C)$ est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$.
3. En déduire que f est strictement monotone.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $x, y \in C$, $x', y' \in C$ et $\lambda \in [0, 1]$, on a $(\lambda x+(1-\lambda)x', \lambda y+(1-\lambda)y') \in I^2$ et $\lambda y+(1-\lambda)y > \lambda x+(1-\lambda)x'$.
Donc C est convexe, puis connexe par ars.
$\boxed{2.}$ Vérifions que F est continue sur I^2. On a $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ continues sur I car lipschitziennes.
De plus, f est continue sur I, donc par composition, F est continue sur I^2.
Ainsi, $F(C)$ est un connexe par arcs de $\mathbb{R}$ en tant qu'image continue d'un connexe par arcs.
Les connexes par arcs de $\mathbb{R}$ sont les intervalles, donc $F(C)$ est un intervalle.
On a $0 \notin F(C)$ car sinon, il existe $x, y \in C,\ F(x, y) = 0$ puis $x < y$ et $f(x) = f(y)$ contredit f injective.
Donc $F(C)$ est inclus dans $\mathbb{R}_+^*$ ou $\mathbb{R}_-^*$.
$\boxed{3.}$ Si $F(C) \subset \mathbb{R}_+^*$, alors $\forall (x, y) \in I^2,\ x < y \Longrightarrow f(y) - f(x) > 0$, donc f croissante strictement.
Si $F(C) \subset \mathbb{R}_-^*$, alors f décroissante strictement.

3 Cas des applications linéaires et multilinéaires.

Théorème 39: continues.

Soit $f \in \mathscr{L}(E, F)$, il y a équivalence entre :

- f est lipschitzienne sur E.
- f est continue sur E.
- f est continue en 0_E.
- f est bornée sur la boule unité fermée.
- $\exists C > 0$ tel que $\forall x \in E,\ \|f(x)\| \leq C\|x\|$.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Cours.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Trivial.
$\boxed{3 \Longrightarrow 4}$ Par hypothèse : $\exists \alpha > 0,\ \forall x \in E,\ \|x\|_E \leq \alpha \Longrightarrow \|f(x)\|_F \leq 1$. Soit $y \in B'(0,1)$.
On a $\|y\|_E \leq 1$, donc $\|\alpha y\| = |\alpha|\|y\| \leq \alpha$ donc $\|f(\alpha y)\|_F \leq 1$ puis $\alpha\|f(y)\|_F \leq 1$ et $\|f(y)\|_F \leq \frac{1}{\alpha}$.
$\boxed{4 \Longrightarrow 5}$ Par hypothèse, $\exists M > 0,\ \forall y \in B'(0,1),\ \|f(y)\|_F \leq M$. Soit $x \in E$ non nul.

$$\frac{x}{\|x\|_E} \in B'(0,1) \Longrightarrow \left\| f\left(\frac{x}{\|x\|}\right)\right\|_F = \frac{1}{\|x\|_E}\|f(x)\|_F \leq M$$

Alors $\forall x \in E,\ \|f(x)\| \leq M\|x\|$.
$\boxed{5 \Longrightarrow 1}$ Par hypothèse, $\exists C \geq 0,\ \forall x \in E,\ \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_E$. Soit $(x, y) \in E^2$.
On a $\|f(y) - f(x)\|_F = \|f(y - x)\|_F \leq C\|y - x\|_E$ donc f est C-lipschitzienne.

Notation

On notera $\mathscr{L}_c(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F.
Alors $(\mathscr{L}_c(E), +, \circ, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre en tant que sous-algèbre de $(\mathscr{L}(E), +, \circ, \cdot)$.

Exemple 40

Soit $E = C([0,1], \mathbb{R})$, muni de $\|\cdot\| : f \mapsto \int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t$. Montrer que $\varphi : f \mapsto \int_0^1 f(t)\mathrm{d}t \in \mathscr{L}_c(E, \mathbb{R})$.

Solution :

On a φ linéaire par linéarité de l'intégrale. Soit $f \in E$.

$$|\varphi(f)| = \left|\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t\right| \leq \int_0^1 |f(t)|\mathrm{d}t = \|f\|.$$

On conclut avec le cinquième point du théorème 39.

Exemple 41

Soit $E = \{(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}},\ (u_n)_n \text{ converge}\}$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que $L : (u_n) \mapsto \lim u_n$ est continue sur E.

Solution :

On a L linéaire par linéarité de la limite. Soit $(u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

$$|L(u_n)| = |\lim u_n| \leq \|u_n\|_\infty$$

En effet, on passe à la limite dans $\forall n \in \mathbb{N},\ |u_n| \leq \|u_n\|$. On conclut avec le cinquième point du théorème 39.

Exemple 42

Soit $E = \mathbb{R}[X]$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que $D : P \mapsto P'$ n'est pas continue .

Solution :

Par l'absurde, supposons que $\exists C > 0,\ \forall P \in E, \|D(P)\|_\infty \leq C\|P\|_\infty$.
On pose $P_n = X^n$, donc $\|P_n\|_\infty = 1$, et $D(P_n) = nX^{n-1}$, donc $\|D(P_n)\|_\infty = n$. Ainsi, $\forall n \geq 1,\ n \leq C$, absurde.

Définition 43: Normes subordonnées.

Soit $f \in \mathscr{L}_c(E, F)$, on définit la norme subordonnée par

$$|||f||| = \sup_{x \neq 0} \left\{ \frac{\|f(x)\|_F}{\|x\|_E} \right\}.$$

On a aussi $\forall f \in \mathscr{L}_c(E, F),\ \forall x \in E,\ \|f(x)\|_F \leq |||f||| \cdot \|x\|_E$ et $|||f|||$ plus petite constante vérifiant cette propriété.

Preuve :

Soit $f \in \mathscr{L}_c(E, F)$. le sup existe car ensemble non-vide et majoré de $\mathbb{R}$ (39).
Soit $x \in E$ tel que $\|x\|_E = 1$, alors $\|f(x)\| = \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq |||f|||$, par passage au sup : $M \leq |||f|||$.
Soit $x \in E$ non nul, alors $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$, donc $\|f\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \leq M$ i.e. $\frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq M$, par passage au sup, $|||f||| \leq M$.
— Séparation : $|||f||| = 0 \Longrightarrow \forall x \in E,\ \|f(x)\| \leq |||f||| \cdot \|x\| = 0 \Longrightarrow \|f(x)\| = 0 \Longrightarrow f(x) = 0 \Longrightarrow f = 0$.
— Homogénéité : $|||\lambda f||| = \sup \|(\lambda f)(x)\| = \sup |\lambda| \|f(x)\| = |\lambda| \sup \|f(x)\| = |\lambda| |||f|||$.
— I.T. : $\|(f+g)(x)\| \leq \|f(x)\| + \|g(x)\| \leq |||f||| \cdot \|x\| + |||g||| \cdot \|x\|$, passage au sup...

Définition 44

La norme d'une matrice est la norme subordonnée de son alca.

Proposition 45

$(\mathscr{L}_c(E), +, \circ, \cdot)$ munie de $|||\cdot|||$ est une algèbre normée :

$$\forall f, g \in \mathscr{L}_c(E),\ |||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||.$$

Preuve :

Soient $f, g \in \mathscr{L}_c(E)$, alors $\forall x \in E,\ \|(g \circ f)(x)| \leq |||g||| \cdot \|f(x)\| \leq |||g||| \cdot |||f||| \cdot \|x\|$. Alors $|||g \circ f||| \leq |||g||| \cdot |||f|||$.

Proposition 46

Soit $B : E \times F \to G$ bilinéaire. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. B est continue sur $E \times F$.
2. B est continue en $(0_E, 0_F)$.
3. $\exists C \geq 0,\ \forall (x, y) \in E \times F,\ \|f(x, y)\|_G \leq C\|x\|_E\|y\|_F$.

Preuve :

$\boxed{1 \Longrightarrow 2}$ Trivial.
$\boxed{2 \Longrightarrow 3}$ Par hypothèse, $\exists \alpha > 0, \forall (x, y) \in E \times F,\ \|(x, y)\| \leq \alpha \Longrightarrow \|B(x, y)\| \leq 1$.
Soit $(x, y) \in E \times F$ tels que $x \neq 0$ et $y \neq 0$. Alors $\|\frac{\alpha x}{\|x\|}\| \leq \alpha$ et $\|\frac{\alpha y}{\|x\|}\| \leq \alpha$.
Ainsi, $\|B(\frac{\alpha x}{\|x\|}, \frac{\alpha y}{\|y\|}) \leq 1$, or $B(\frac{\alpha x}{\|x\|}, \frac{\alpha y}{\|y\|}) = \frac{\alpha}{\|x\|} B(x, \frac{\alpha y}{\|y\|}) = \frac{\alpha^2}{\|x\|\|y\|} B(x, y)$. Finalement, $\|B(x, y)\| \leq \frac{1}{\alpha^2}\|x\|\|y\|$.
$\boxed{3 \Longrightarrow 1}$ On a $ad - bc = a(d - c) + (a - b)c$. $B(x, y) - B(x_0, y_0) = B(x, y - y_0) + B(x - x_0, y_0)$.
Puis $\|B(x, y) - B(x_0, y_0)\| \leq \|B(x, y - y_0)\| + \|B(x - x_0, y_0)\| \leq C\|x\|\|y - y_0\| + C\|x - x_0\|\|y_0\|$.
Tend vers 0 quand $(x, y) \to (x_0, y_0)$ par encadrement. Donc $\lim B(x, y) \to B(x_0, y_0)$.

Exemple 47

1. Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $B : (\lambda, x) \mapsto \lambda x$ bilinéaire et continue sur $\mathbb{K} \times E$.
2. Soit E réel, et $\langle x, y\rangle$ est bilinéaire et continue sur E^2.
3. Soit A une algèbre normée et $B : (x, y) \mapsto x \times y$ est bilinéaire et continue sur A^2.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\forall \lambda \in \mathbb{K},\ \forall x \in E,\ \|B(\lambda, x)\| = \|\lambda x\| = |\lambda|\|x\| \leq C|\lambda|\|x\|$ avec $C = 1$.
En particulier, si $\lambda_n \to \lambda$ et $x_n \to x$, alors $\lambda_n x_n \to \lambda x$.
$\boxed{2.}$ $\forall (x, y) \in E^2,\ |B(x, y)| = |\langle x, y\rangle| \leq \|x\|\|y\|$.
En particulier, si $x_n \to x$ et $y_n \to y$ alors $\langle x_n, y_n\rangle \to \langle x, y\rangle$.
$\boxed{3.}$ $\forall (x, y) \in A^2,\ \|B(x, y)\| = \|x \times y\| \leq \|x\|\|y\|$ donc $C = 1$ convient.
En particulier, si $A_n \to A$ et $B_n \to B$, alors $A_n B_n \to AB$.

Proposition 48

Soit $f : E_1 \times ... \times E_n \to F$ qui est n-linéaire.

$$f \text{ est continue sur } E_1 \times ... \times E_n \iff \exists C \geq 0,\ \forall (x_1, ..., x_n) \in E_1 \times ... \times E_n \quad \|f(x_1, ..., x_n)\| \leq C\|x_1\|_1 ... \|x_n\|_n$$

Exemple 49

Soit E un evn, φ une forme linéaire non-nulle sur E.

1. Montrer que φ est continue sur E ssi $\mathrm{Ker}\varphi$ est fermé.
2. Soit H un de E, montrer que H est fermé ou dense dans E.
3. En déduire que φ est non continue ssi $\mathrm{Ker}\varphi$ est dense.

Solution :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ On a $\mathrm{Ker}\varphi = \varphi^{-1}(\{0\})$, image réciproque d'un fermé par φ continue, donc fermé.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Par , supposons φ non-continue en 0 : $\exists \varepsilon > 0,\ \forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n \in E,\ \|x_n\| < \frac{1}{n}$ et $|\varphi(x_n)| > \varepsilon$.
On a φ linéaire non-nulle, alors $\exists a \in E,\ \varphi(a) \neq 0$. On pose $v_n = \frac{x_n}{\varphi(x_n)} - \frac{a}{\varphi(a)}$, alors $\varphi(v_n) = 0$.
On a $\|v_n + \frac{a}{\varphi(a)}\| = \frac{\|x_n\|}{|\varphi(x_n)|} \leq \frac{\|u_n\|}{\varepsilon} \leq \frac{1}{n\varepsilon} \to 0$, par encadrement, $v_n \to -\frac{a}{\varphi(a)}$.
Or $\varphi(-\frac{a}{\varphi(a)}) = -1 \neq 0$. On a bien montré que $\mathrm{Ker}\varphi$ n'est pas fermé.
$\boxed{2.}$ On a $H \subset \overline{H} \subset E$, supposons H non fermé. Soit $a \in \overline{H} \setminus H$, alors $E = H \oplus \mathrm{Vect}(a)$.
Soit $x \in E,\ \exists y \in H,\ \exists \lambda \in \mathbb{K},\ x = y + \lambda a \in \overline{H}$ car $H \subset \overline{H}$. Donc $E = \overline{H}$, donc H est dense.
$\boxed{3.}$ Avec $\boxed{1}$ et $\boxed{2}$.

4 Cas de la dimension finie.

Théorème 50: Bolzano-Weierstraß

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf. De toute suite bornée de E, on peut extraire une suite convergente.

Preuve :

On note n la dimension de E, et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E.
On munit E de la norme associée à $\mathscr{B}$, définie par $\|x\| = \max(|x_i|)$.
On rappelle qu'une suite de E ssi toutes ses suites coordonnées convergent.
Soit $(u_p) \in E^{\mathbb{N}}$ bornée, alors $\forall p \in \mathbb{N},\ u_p = \sum_{i=1}^{n} u_p^i e_i$.
Donc $\forall i \in [\![1, n]\!],\ (u_p^i)_p$ est une suite bornée de $\mathbb{K}$.
D'après Bolzano-Weierstraß dans $\mathbb{K}$, et de l'extraction diagonale, on peut extraire de $(u_n)_n$ une suite convergente.

Théorème 51: Caractérisation des compacts en dimension finie.

Soit E un evndf, $K \subset E$ est compact ssi il est fermé et borné.

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Toujours vrai.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Supposons K fermé e. Soit $(u_n)_n \in K^{\mathbb{N}}$.
Puisque K est borné, $(u_n)_n$ est bornée, puis $\exists \varphi,\ u_{\varphi(n)} \to l \in E$, or K fermé donc $l \in K$.

Exemple 52

On considère l'application $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $f(0) = 1$ et pour $x \neq 0,\ f(x) = \frac{\sin x}{x}$.
On pose $A = \{x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0\}$ et $B = \{x \in \mathbb{R},\ f(x) \geq 1/2\}$.
A et B sont-elles des parties de $\mathbb{R}$?

Solution :

La partie A n'est pas : $\forall k \in \mathbb{Z}^*,\ k\pi \in A$, donc non compact.
On a $B = f^{-1}([\frac{1}{2}, +\infty[)$ donc image réciproque d'un fermé, et B borné, donc compact.

Théorème 53: Équivalence des normes en dimension finie.

Soit E un $\mathbb{K}$-evdf. Toutes les normes sur E sont équivalentes.

Preuve :

Soit n la dimension de E et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ une base de E. On munit E de $\|x\|_\infty = \max |x_i|$.
Il suffit de montrer (par transitivité) que toutes les normes y sont équivalentes.
Soit $\|\cdot\|$ une norme sur E. Soit $x \in E$, alors $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$.

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i e_i\| = \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \sum_{i=1}^n \|x\|_\infty \|e_i\| = \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n \|e_i\|.$$

On note b la somme des $\|e_i\|$, alors $b \in \mathbb{R}_+^*$, on a trouvé $b > 0$ tel que $\|x\| \leq b\|x\|_\infty$.
On pose $f : x \mapsto \|x\|$. Alors $\forall x, y \in E,\ |f(x) - f(y)| = |\|x\| - \|y\|| \leq \|x - y\| \leq b\|x - y\|_\infty$.
Ainsi, f est lipschitzienne sur E, donc continue. Posons $S = \{x \in E,\ \|x\|_\infty = 1\}$.
Puisque E est de dimension finie, alors S est compact car fermé borné, et une fonction continue sur un compact à valeurs réelles est bornée et atteint ses bornes. En particulier, f atteint son minimum x_0 sur la sphère.
On a déjà $\|x_0\|_\infty = 1$ donc $x_0 \neq 0_E$. Soit $x \in E$ non nul, alors $\frac{x}{\|x\|_\infty} \in S$, donc $f\left(\frac{x}{\|x\|_\infty}\right) \geq f(x_0)$.
Ainsi, $\left\|\frac{x}{\|x\|_\infty}\right\| \geq \|x_0\|$, puis par homogénéité, $\frac{\|x\|}{\|x\|_\infty} \geq \|x_0\|$, i.e. $\|x_0\|\|x\|_\infty \leq \|x\|$.
Alors $a > 0$ car $x_0 \neq 0_E$, on a trouvé $a > 0$ et $b > 0$ tels que $\forall x \in E,\ a\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq b\|x\|_\infty$.
On a bien $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_\infty$.

Théorème 54: Continuité des applications linéaires en dimension finie.

1. Une application linéaire de E evndf dans F evn est forcément continue, et $\mathscr{L}(E,F) = \mathscr{L}_c(E,F)$.
2. Une application multilinéaire sur un produit d'evn de dimensions finies est forcément continue.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit n la dimension de E et $\mathscr{B} = (e_1, ..., e_n)$ base de E. Toutes les normes sont équivalentes sur E.
Soit $\|\cdot\|_\infty$ associée à $\mathscr{B}$ et $f \in \mathscr{L}(E,F)$. Soit $x \in E,\ x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, et $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i)$.

$$\|f(x)\|_F \leq \sum_{i=1}^n \|x_i f(e_i)\|_F = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot \|f(e_i)\|_F \leq \|x\|_\infty \sum_{i=1}^n \|f(e_i)\|_F$$

On pose C la somme des $\|f(e_i)\|_F$, constante ne dépendant pas de x, alors $\forall x \in E,\ \|f(x)\|_F \leq C\|x\|_\infty$.
Par caractérisation, f est continue (39).
$\boxed{2.}$ Dans le cas bilinéaire :
Vérifions la continuité de B en utilisant la caractérisation des applications bilinéaires continues.
On note n la dimension de E, p la dimension de F, $\mathscr{B}_1 = (e_1, ..., e_n)$ base de E et $\mathscr{B}_2 = (e'_1, ..., e'_p)$ base de F.
On munit $E \times F$ de la norme produit associée aux bases $\mathscr{B}_1$ et $\mathscr{B}_2$.

$$(x,y) \in E \times F,\ \|(x,y)\|_\infty := \max((\|x\|_E, \|y\|_F))\ \|x\|_E = \max|x_i| \ \text{ et } \ \|y\| = \max|y_i|.$$

On a $\dim(E \times F) = pn$, donc toutes les normes de $E \times F$ sont équivalentes.
Il suffit de vérifier que B est continue pour la norme $\|\cdot\|_\infty$.
Soit $(x,y) \in E \times F$, $B(x,y) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} x_i y_j B(e_i, e'_j)$.
Puis $\|B(x,y)\|_G \leq \sum |x_i||y_j|\|B(e_i, e'_j)\|$, or $|x_i| \leq \|x\|_E$ et $|y_j| \leq \|y\|_F$.
Donc $\|B(x,y)\|_G \leq \sum \|x\|_E \|y\|_F \|B(e_i, e'_j)\|_G = C\|x\|_E\|y\|_F$.

Théorème 55: ★

Soit E un evn, F un sev de E de dimension finie, alors F est forcément fermé.

Preuve :

Supposons que E soit de dimension finie et soit F un sev de F, de supplémentaire G.
On note p le projecteur sur G parallèlement à F. Alors $p \in \mathscr{L}(E)$, $p^2 = p$, $\mathrm{Ker}p = F$, $\mathrm{Im}p = G$.
On a p continue sur E, car linéaire en dimension finie, puis $F = p^{-1}(\{0\})$ est fermé en tant qu'image réciproque d'un fermé par p continue.